Bases de Dados

1ª Frequência

Engenharia Informática

28 de outubro de 2025
Duração:1h45

Exercício 1

(4 valores:1v;0.75v;0.75v;0.75v;0.75v)

1. No modelo relacional qual a importância do relacionamento que se estabelece entre a chave primária de uma tabela e a chave forasteira de uma outra tabela que lhe faz referência? Sublinhe na sua resposta as eventuais restrições de ambas.
2. Quando se afirma que o domínio dos valores de um atributo é constituído por valores atómicos, qual o significado de tal imposição.
3. O que permite obter a equi-junção (INNER JOIN) de 2 tabelas? Faça o contraponto em relação à junção lateral esquerda (LEFT OUTER JOIN) e direita (RIGHT OUTER JOIN).
4. No comando SELECT quais as funções das cláusulas WHERE e HAVING?
5. Quais as diferenças entre um agrupamento estabelecido pela cláusula GROUP BY e o agrupamento estabelecido por uma função de janela.

Exercício 2

(8 valores:1v;1v;1v;1v;1.5v;1.5v)

Seja o esquema relacional da base de dados 'música', já conhecida das aulas práticas.

```
CREATE TABLE artista (artista_id int(11) PRIMARY KEY,nome VARCHAR(255));

CREATE TABLE album (album_id int(11) PRIMARY KEY,titulo VARCHAR(255),
artista INT(11),ano_album YEAR(4),
FOREIGN KEY (artista) REFERENCES artista (artista_id));

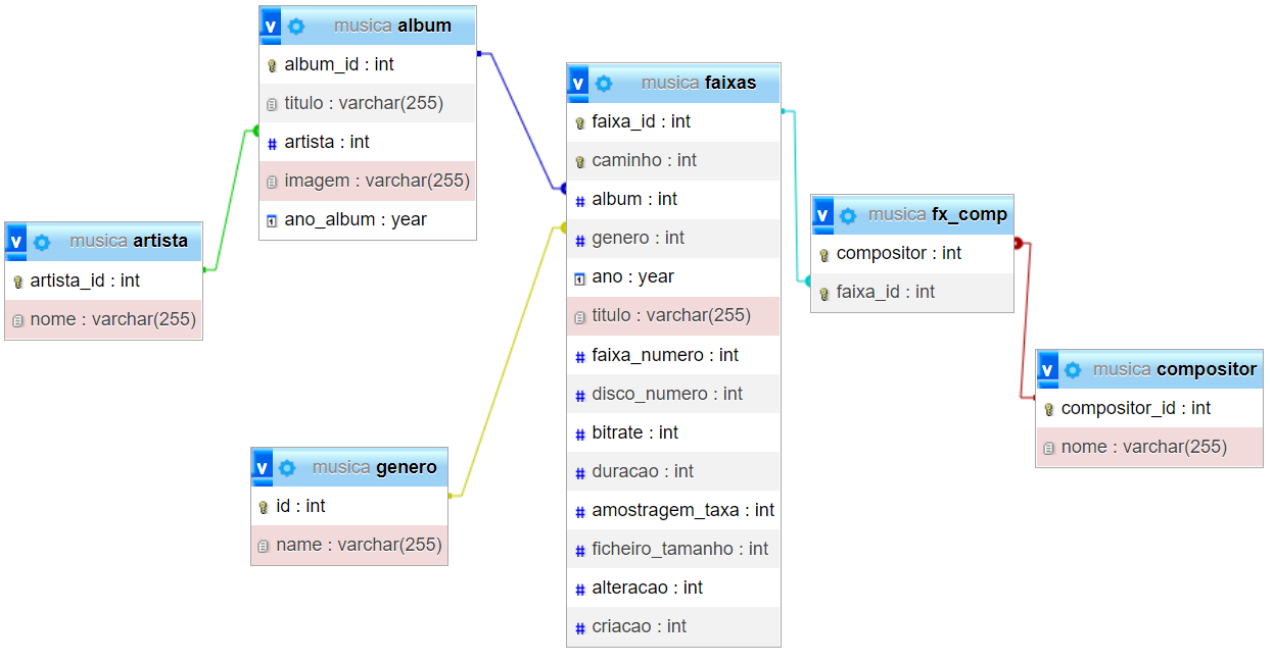
CREATE TABLE genero (id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name varchar(255));

CREATE TABLE faixas (faixa_id INT(11) PRIMARY KEY,caminho INT(11),
album INT(11),genero INT(11),ano YEAR(4),titulo VARCHAR(255),faixa_numero
INT(11),disco_numero INT(11),bitrate INT(11),duracao INT(11),
FOREIGN KEY (album) REFERENCES album (album_id)
FOREIGN KEY(genero) REFERENCES genero (id));

CREATE TABLE fx_comp (compositor INT(11),faixa_id INT(11),
PRIMARY KEY (compositor,faixa_id),
FOREIGN KEY (faixa_id) REFERENCES faixas (faixa_id),
FOREIGN KEY (compositor) REFERENCES compositor (compositor_id));

CREATE TABLE compositor (compositor_id INT(11) primary key,nome
VARCHAR(255));
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar



Escreva os comandos SQL necessários para responder às seguintes questões ou intenções:

1. Liste todos os compositores dos álbuns do artista 'The Beatles' que tenham sido editados antes de 1965?
2. Quais os álbuns que foram editados pelo artista 'The Beatles' antes de 1965 (inclusive) ou depois de 1967 (exclusive).
   a. Responda à questão utilizando a operação de junção.
   b. Responda à questão utilizando a operação de união.
3. Do artista 'The Beatles', quais os 2 álbuns com maior número de faixas?
4. Qual o terceiro álbum (em termos cronológicos) editado pelo artista 'The Beatles'.
5. Preencha a seguinte tabela (para os álbuns editados pelo artista 'The Beatles'):

Álbum	Nº de faixas	Duração (segundos)	Nº de compositores
...	...	...	
...	...	...	
...	...	...	

6. Estabeleça um ranking dos 10 álbuns mais longos que forma editados em anos ímpares.
7. Para os álbuns dos 'The Beatles' determine em que instante (formato à escolha) se inicia a terceira música de cada álbum.

Exercício 3

(8 valores:1v;1v;1v;1v;1v;2v;1v)

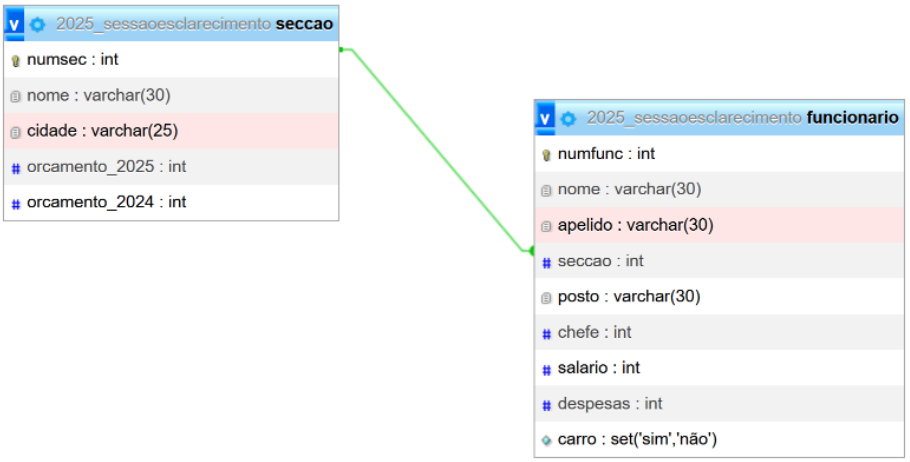
Considere o seguinte modelo de dados:

funcionario={<u>numfunc</u>, nome, apelido, *seccao*, posto, chefe, salario, despesas, carro}
seccao={<u>numsec</u>, nome, cidade, orcamento_2025, orcamento_2024}

Considere que o atributo **funcionario.seccao** referencia o atributo **seccao.numsec**

despesas é uma percentagem do **salario** atribuída ao funcionário para despesas diversas. **carro** indica se o funcionário tem carro atribuído ou não.

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar



Como auxiliar, considere as seguintes tabelas, que apenas contêm uma amostra dos registos existentes:

funcionario

NumFunc	Nome	Apelido	Secção	Posto	Chefe	Salário	Despesas(%)	Carro
1	Ana	Silva	10	Programador	3	3000	10	Não
2	Nuno	Marques	70	Engenheiro	1	1500	40	Sim
3	Álvaro	Sousa	50	Administrador		2500	10	Sim
4	António	Silva	10	Engenheiro	1	1450	20	Não
5	Susana	Santiago	20	Administrador	3	2750	30	Não
6	Ana	Sousa	60	Vendedor	4	1000	50	Sim
7	Carlos	Sousa	50	Contabilista	3	1500	10	Não

seccao

NumSec	Nome	Cidade	Orçamento2020	Orçamento2019
10	Fabrico	Porto	2600000	230000
20	Comercial	Porto	180000	195000
30	Marketing	Braga	60000	55000
40	Planeamento	Guimarães	70000	58000
50	Administração	Porto	225000	230000
60	Informática	Braga	125000	90000
70	Recursos Humanos	Lisboa	80000	58000

Escreva os comandos SQL que traduzam as seguintes consultas e modificações:

1. Sendo a remuneração anual de cada funcionário igual a:

   14*salário + 12*salario*(despesas/100)

   e considerando que existe um desconto para efeitos da segurança social de 11% sobre o salário e a empresa paga para os mesmos efeitos 23%, calcule para cada funcionário o valor que efectivamente recebe (antes de impostos) durante um ano e qual o valor que a empresa despende anualmente com cada funcionário.
2. Pretende-se uma listagem das secções (apenas o nome) em que a totalidade dos funcionários tem carro atribuído.
3. Listagem dos funcionários que ganham menos do que todos os funcionários que trabalham na mesma cidade.
4. Pretende-se atribuir carro a todos os funcionários que trabalhem em secções cuja evolução orçamental entre 2024 e 2025 tenha sido positiva. Todos os restantes não deverão ter carro atribuído, mesmo que já tenham carro atribuído.

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

5. Aumente os orçamentos de 2025 em 10% para as secções que tenham 2 ou mais funcionários. As secções sem funcionários deverão ver esse orçamento reduzido em 10%. As restantes deverão manter os orçamentos.
6. Considere que para funcionária Ana Silva tem a seguinte sequência remuneratória e que tal consta de uma tabela chamada **remuneracao_anasilva**:

remuneracao_anasilva

mes	remuneracao
janeiro	3300
fevereiro	3300
março	3300
abril	3300
maio	3300
junho	6300
julho	3300
agosto	3300
setembro	3300
outubro	3300
novembro	6300
dezembro	3300

acumulado_anasilva

mes	remuneracao	acumulado
janeiro	3300	3300
fevereiro	3300	6600
março	3300	9900
abril	3300	13200
maio	3300	16500
junho	6300	22800
julho	3300	26100
agosto	3300	29400
setembro	3300	32700
outubro	3300	36000
novembro	6300	42300
dezembro	3300	45600

   Deve criar um comando em SQL que permita obter o expresso em **acumulado_anasilva**.
7. Estabeleça um ranking das 3 secções com melhor média salarial.